Unidad 1

Introducción a la Ingeniería del Software

Ingeniería del Software

Universidad Autónoma de Madrid

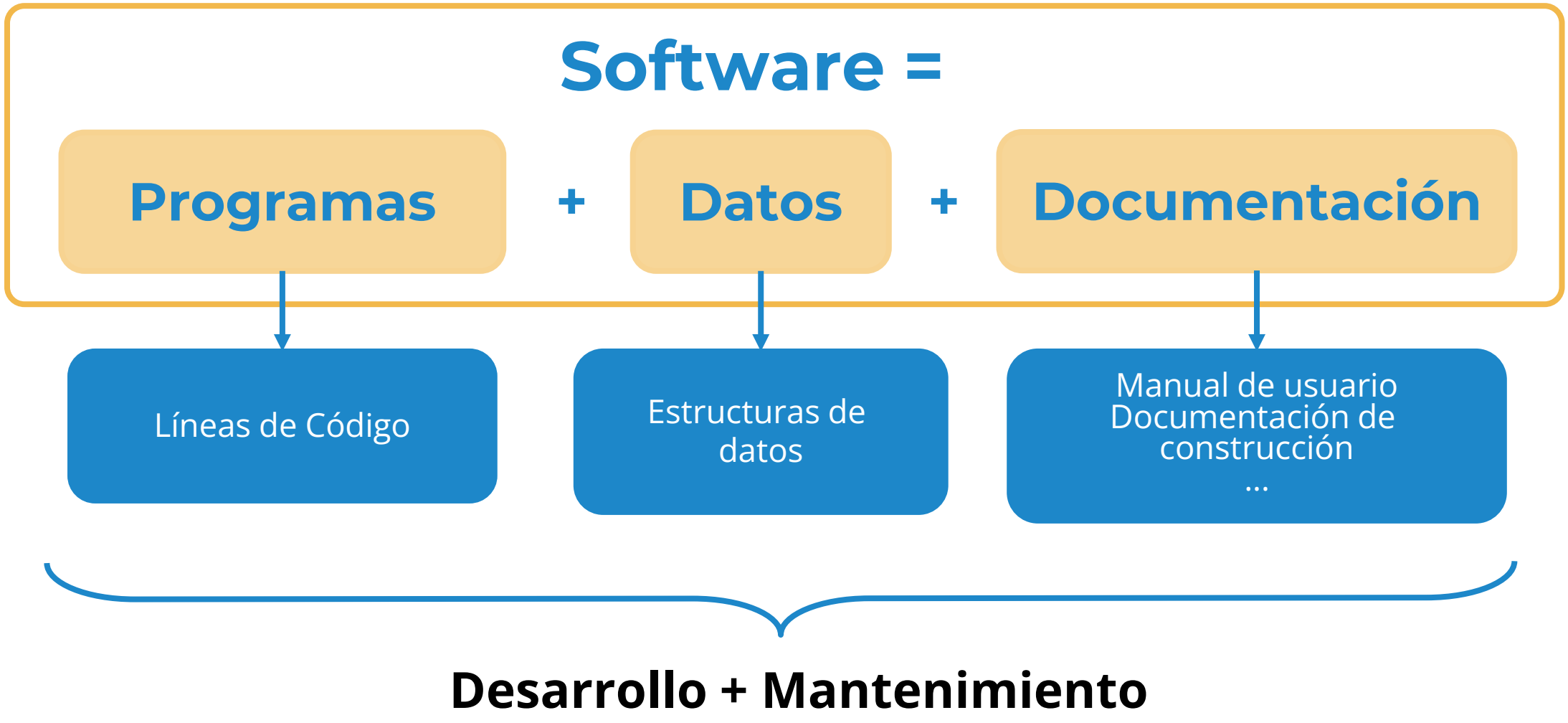
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Contenido

- Software
- Proyecto, Producto y Proceso
- Ingeniería del Software
- Actividades Tempranas en el Desarrollo Software

- Definición
- Características
- Evolución hacia ingeniería
- Origen: Crisis del Software

Software: Definición



Software: Características

- Es un elemento **lógico** y no físico
- Es **desarrollado**, no fabricado
- Se **diseña** a medida
- Se **deteriora.** Está sujeto a:
  - Actualizaciones (seguridad, infraestructura…)
  - Avances sociales y cambios legislativos
  - Modas estéticas

El software es algo vivo

Proyecto, Producto y Proceso

Foto de Giorgio Trovato en Unsplash

Trabajo operativo vs Proyecto

- **TRABAJO OPERATIVO**: efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo.

- **PROYECTO**: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Nos centramos en PROYECTO.

Trabajo operativo vs Proyecto

¿Cuál de los siguientes casos es un trabajo operativo?
¿Y un proyecto?

Imagen de Yanis Ladjouzi en Pixabay

La respuesta a estas preguntas es:

¡depende!

Producto y Proceso

Problema o necesidad

Producto (Solución SW)

Actividades del Ing. SW

- Desafíos y objetivos
- Definición
- Diferencias con otras ingenierías
- Disciplinas que la componen
- Fundamentos y técnicas
- Actividades del Ingeniero del Software

Software: Evolución hacia la ingeniería

Ciencia

- 1956 IBM inventa el Fortran
- 1965↑ Algoritmos y Estructuras de datos
- 1970 1er compilador de Pascal
- 1972 Lenguajes de Orientación a Objetos
- 1978 Nace el Lenguaje C

Producción

- 1970 Aceptación creciente de los métodos de programación estructurada
- 1980 Lenguajes de 4ª Generación
- 1990 Reusabilidad

Ingeniería Informática

Profesional

- 1990↑ Profesionales cada vez mejor formados
- Metodologías
- Equipos de desarrollo
- Automatización

Artesanía

- 1950↑ Programas pequeños e intuitivos
- 1970 Programas grandes con éxito eran una excepción
- 1990↑ Se continúan haciendo programas sin metodología

Comercialización

- 1970↑ Empresas de Servicios Informáticos
- 1980↑ Control de Producción
- 1985↑ Marketing

Crisis del Software (1960-90)

- **CAUSAS:**
  - Hardware más potente
  - Mayor demanda
  - Falta de metodologías y técnicas (hasta hace poco)
  - Uso inadecuado de recursos
  - Sistemas más complejos
  - Poca información de los desarrolladores

Crisis del Software: Síntomas

- **Productividad de los desarrolladores:** Baja en relación con la demanda
- **Expectativas:** Los sistemas no responden a las expectativas de los usuarios
- **Fiabilidad:** Los programas fallan a menudo
- **Calidad:** No es adecuada
- **Costes:** Difíciles de predecir, a menudo sobrepasan lo esperado
- **Mantenimiento:** Modificación del software costosa y compleja
- **Plazos:** No se cumplen
- **Eficiencia:** No hay aprovechamiento óptimo de recursos

Consecuencias:
baja productividad y baja calidad del software resultante

Crisis del Software: Solución

- Aplicar **Ingeniería del Software** en la construcción de Sistemas Informáticos.

- La necesidad de un enfoque de **ingeniería** en el desarrollo del software fue propuesta en una conferencia de la OTAN en 1968.

Ingeniería del Software: Desafíos

- Reducir el coste y mejorar la calidad del software
- Explotar y aprovechar el potencial proporcionado por el hardware
- Desarrollar y mantener software asegurando:

Calidad	Fiabilidad	Facilidad de uso	Imposibilidad de mal uso

...de tal manera que el humano dirija el ordenador y no al revés.

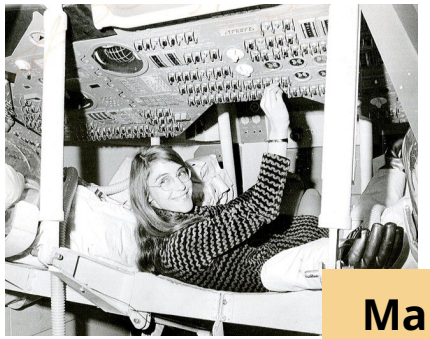
Ingeniería del Software: Definición

El establecimiento y uso de principios de ingeniería robustos, orientados a obtener económicamente software que sea fiable y funcione eficientemente sobre máquinas reales.

Fritz Bauer

"La aproximación sistemática al desarrollo, operación y mantenimiento del software."
"Software: programas de ordenador, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados a un sistema de ordenador."

Standard Glossary of Software Engineering (IEEE, 1983)



Margaret Hamilton

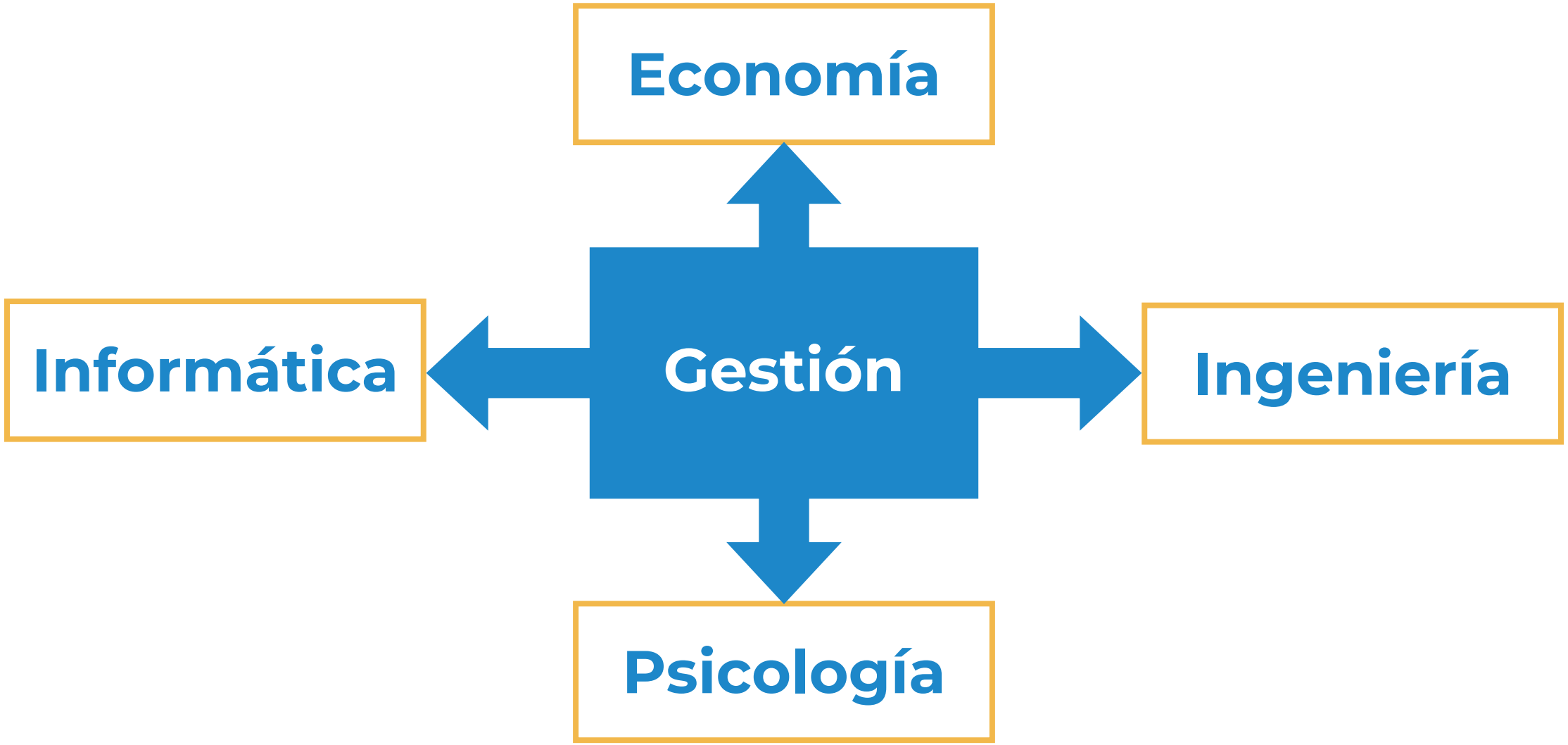
Ingeniería del Software: Objetivos

El principal (común a todas las ingenierías):

"Construir instrumentos (HW, SW) que ayuden o faciliten al ser humano la realización de alguna tarea"

- Conseguir un producto
  - Software fiable, de alta calidad y bajo coste.
- Conducir un proceso de desarrollo y mantenimiento
  - Eficiente y con éxito.

Disciplinas que la componen



Fundamentos y técnicas

Métodos:

- Definen cómo construir el software desde el punto de vista técnico.

Herramientas:

- Proporcionan un soporte automático o semiautomático para los métodos.

Procedimientos:

- Punto de unión entre métodos y herramientas. Definen la secuencia en la que se aplican los métodos, cómo usar las herramientas, las entregas que se requieren, controles de seguimiento y calidad, guías para facilitar la labor de gestores y desarrolladores, etc.

Actividades del Ingeniero de software (I)

Decidir qué hacer
(Análisis)

Decidir cómo hacerlo
(Diseño)

Hacerlo
(Codificación)

Probar el producto
(Pruebas)

Usar el producto
(Entrega)

Mantener el producto
(Mantenimiento)

Actividades del Ingeniero de software (I)

Tipos de actividades (IEEE 1074)

Gestión del proyecto

Pre-desarrollo

Desarrollo

Post-desarrollo

Soporte

Actividades del Ingeniero de software (III)

Actividades de **gestión del proyecto**

- Desarrollar la metodología de ciclo de vida del proyecto
- Definir métricas, realizar estimaciones y asignar recursos
- Planificación (de instalación, documentación, integración…)
- Monitoreo y control del proyecto
- Cierre del proyecto
- …

Actividades del Ingeniero de software (IV)

Actividades de **pre-desarrollo**

- Identificar ideas o necesidades y formular enfoques potenciales
- Realizar estudios de factibilidad
- Analizar las funciones del sistema
- Desarrollar la arquitectura
- …

Actividades del Ingeniero de software (V)

Actividades de **desarrollo**

- Definir los requisitos del software
- Elaborar diseño arquitectónico, de bases de datos, de interfaces y detallado
- Implementación del código ejecutable
- Documentación operativa del código
- Integración y gestión de lanzamientos
- …

Actividades del Ingeniero de software (V)

Actividades de **post-desarrollo**

- Distribución e instalación del software
- Aceptación del software en entorno operativo
- Proporcionar asistencia técnica y consultoría
- Identificación de necesidades de mejora
- Retirada del sistema
- …

Actividades del Ingeniero de software (V)

Actividades de **soporte:**

- Evaluación mediante revisiones, auditorías, pruebas…
- Gestión de las configuraciones
- Desarrollo de la documentación (de uso)
- Capacitación de los usuarios
- …

Conclusiones

Realizar un proyecto software no es sólo programar

Desarrollar software es lidiar con restricciones y limitaciones

Actividades Tempranas en el Software

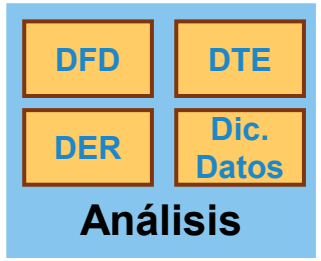
- Definición del ciclo de vida
- Definición de estándares, métodos, técnicas y herramientas
- Definición de criterios de calidad y validación
- Definición de hitos
- Creación del equipo de desarrollo inicial
- Definición de mecanismos de seguimiento y control

Definición del ciclo de vida

De acuerdo con las características del proyecto.

Definición de estándares, métodos, técnicas y herramientas

- Definir **estándares:** documentos de ER, documentos de diseño, codificación, documentación de pruebas…
- Definir **métodos y técnicas**: DFD para análisis…
- Definir **herramientas:** CASE ("*Computer Aided Software Engineering*")
  - Generación semiautomática de código
  - Editores UML
  - Sistemas de control de versiones
  - Etc.



Definición de criterios de calidad y validación

De acuerdo con:

- Especificación de requisitos
- Resultados esperados
- Plan de validación
- Plan de aseguramiento de calidad
- Atributos de calidad

Acuerdo entre todos los participantes en el proyecto.

Gestión de riesgos

1. **Identificación** de riesgos
2. **Análisis** de cada riesgo: probabilidad de que ocurra (*incertidumbre*), e impacto si sucede (*pérdida*)
3. **Clasificación** de riesgos: según probabilidad e impacto
4. **Desarrollo de plan de contingencia:** para los riesgos con alta probabilidad y alto impacto

Definición de hitos

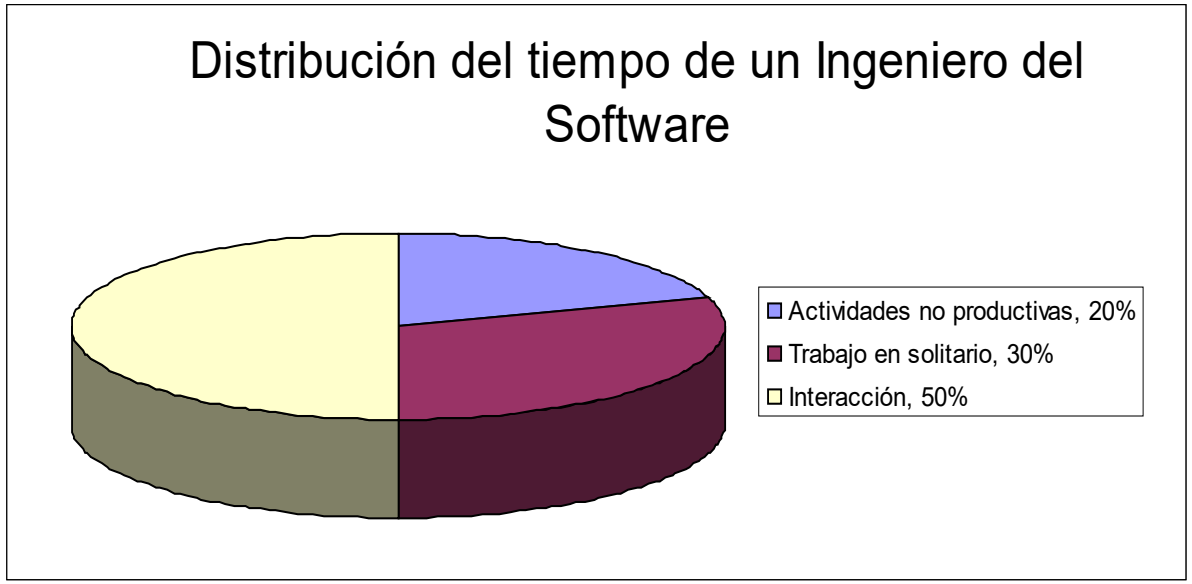
- Definir **productos** correspondientes a cada hito: productos intermedios “enseñables”.
- Definir **Qué, Quién, Cuándo y Cómo** se va a evaluar.
  - Se consigue un hito cuando se ha revisado la calidad de uno o más productos y se han aceptado.
  - Tras cada hito, se debería generar un informe de progreso del proyecto.
  - Coincidiendo con el final de una fase (al menos).

Creación del equipo de desarrollo inicial

El personal es el factor más importante para el éxito de un proyecto software.

Definir jefe de proyecto

Definir miembros del equipo y roles



Definición de mecanismos de seguimiento y control

- Cumplimiento de tiempos.
- Evaluación de objetivos.
- Coordinación del equipo de desarrollo.
- Revisiones.